

CLÍNICA VETERINARIA

VetCare

DOCUMENTO DE ANÁLISIS DEL SISTEMA (DAS)

Análisis de Requisitos — Práctica 3

Proyecto	Clínica Veterinaria VetCare
Tipo de documento	Documento de Análisis del Sistema (DAS)
Asignatura	PFIS — Principios de Ingeniería del Software
Universidad	Universidad de Huelva
Integrantes del equipo	Luis Airam Saavedra Paiseo, Laura Mata Muffak

ÍNDICE

1. Modelo de clases del sistema.....	3
1.1 Diagrama de clases.....	3
1.2 Diagrama de estados.....	6
2. Modelo de casos de uso del sistema.....	9
2.1 Diagramas de secuencia del sistema.....	9
2.2 Explicación de cada diagrama de secuencia.....	11
3. Interfaz de usuario del sistema.....	13
3.1 Prototipo de la interfaz de usuario del sistema.....	13

1. Modelo de clases del sistema

1.1 Diagrama de clases

Mostramos las clases conceptuales del dominio, sus atributos, las relaciones entre ellas con sus multiplicidades y las operaciones identificadas a partir de los diagramas de secuencia.

Clase	Viene de	Relación
Empleado	RI-001	Cita (puede ser profesional asignado en muchas), Producto trazabilidad (0..1)
Cliente	RI-002	Mascota (1 a *), Factura (1 a *)
Mascota	RI-003	Cita (1 a *), HistoriaClínica (1 a *)
Cita	RI-004	Servicio (* a 1), Empleado (* a 0..1)
HistoriaClínica	RI-005	Vacunación (1 a *), PruebaDiagnóstica (1 a *)
Vacunación	RI-006	No tiene (recibida por composición desde HistoriaClínica)
PruebaDiagnóstica	RI-007	No tiene (recibida por composición desde HistoriaClínica)
Factura	RI-008	Cliente (* a 1), LineaFactura (1 a *)
LineaFactura	-	Producto (* a 0..1), Servicio (* a 0..1)
Stock	-	LineaStock (1 a *)
LineaStock	-	Producto (* a 1)
Producto	RI-009	NO TIENE (referenciado desde LineaFactura y LineaStock)
Servicio	RI-010	NO TIENE (referenciado desde Cita y LineaFactura)

Diagrama de Clases antes de los Diagramas de Secuencia:

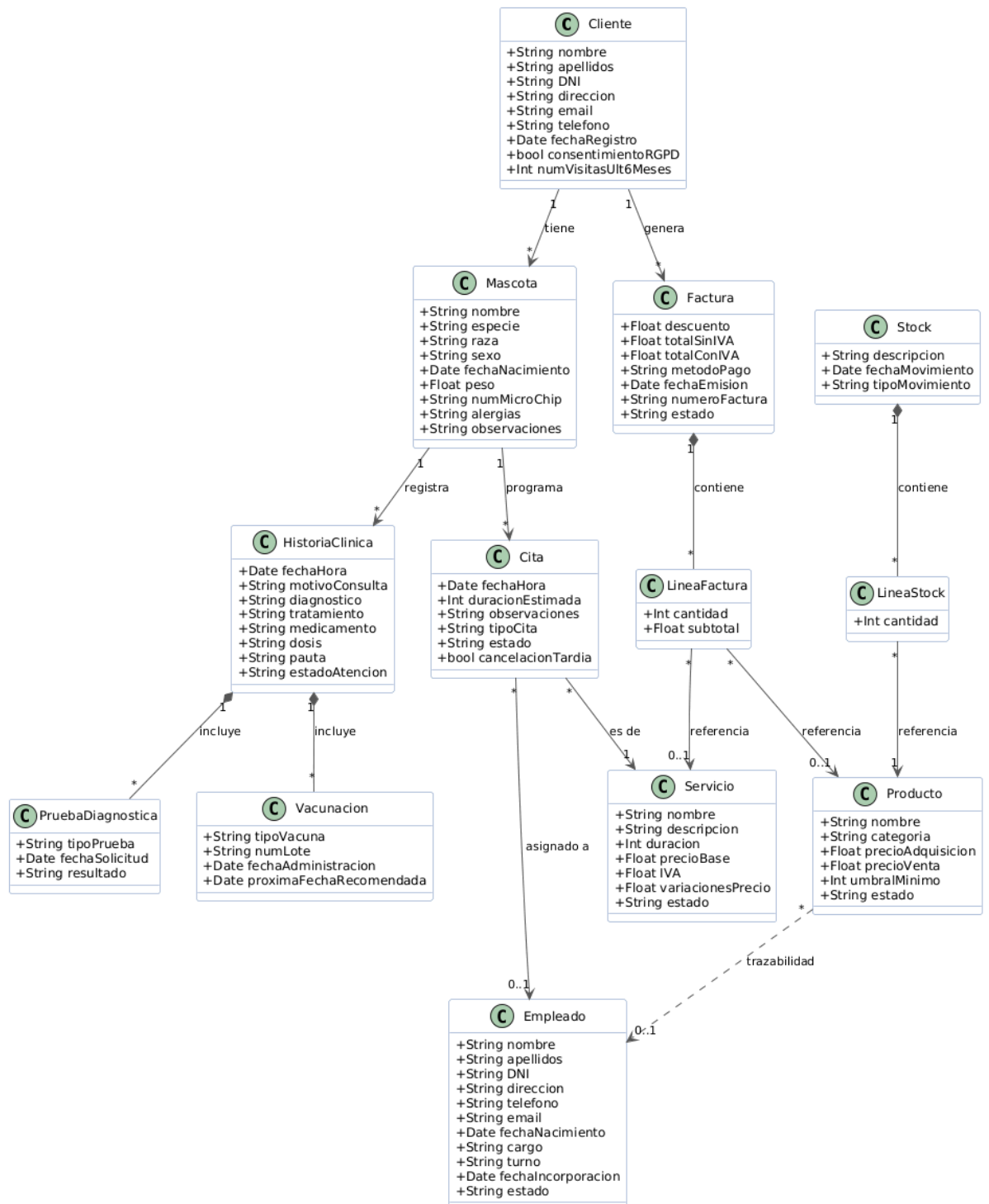
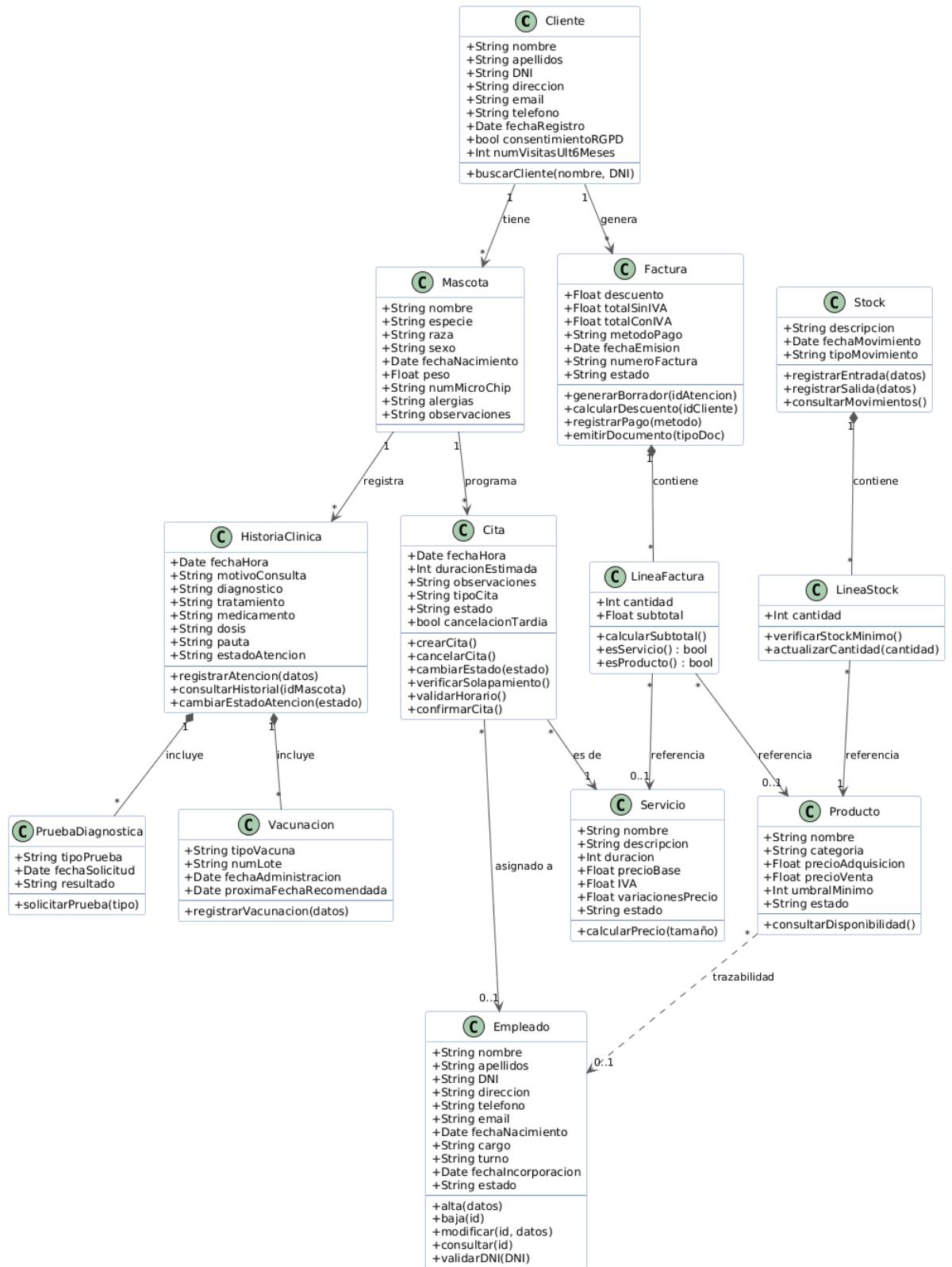


Diagrama de Clases después de los Diagramas de Secuencia:

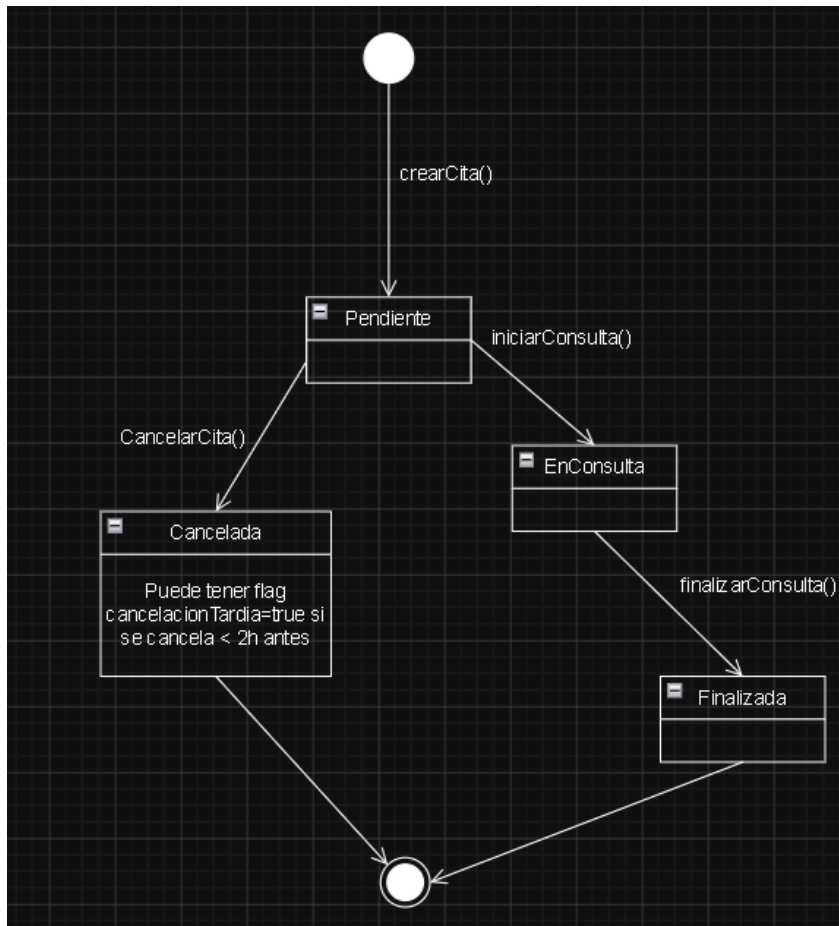


1.2 Diagrama de estados

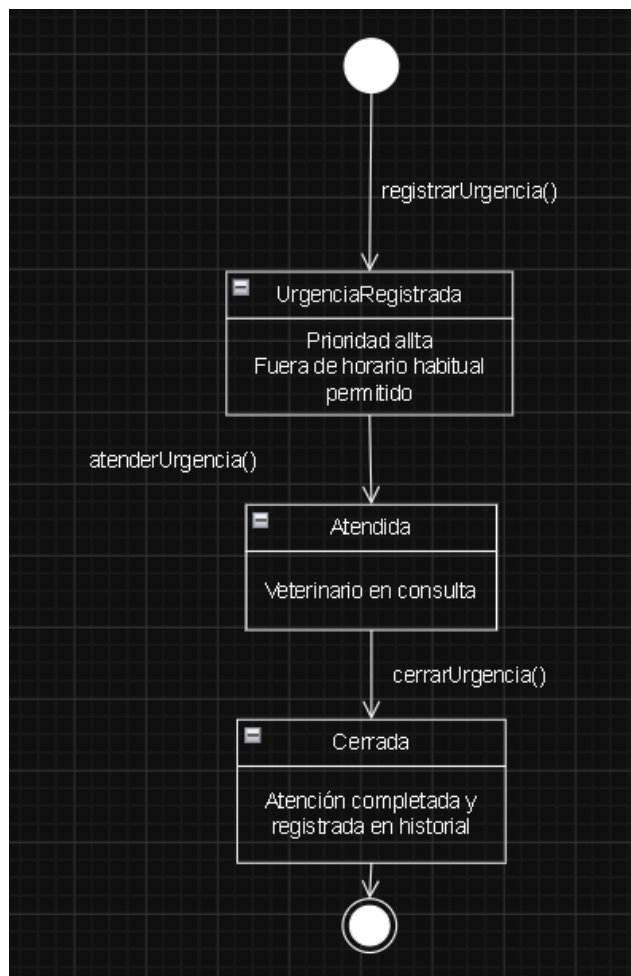
Modelamos el ciclo de vida dinámico de las clases con cambios de estado relevantes. Las dos clases con un ciclo de vida definido son Cita e HistoriaClinica

DE-01: Ciclo de vida de la clase Cita

Estado	Transición / Evento	Descripción
• (inicio)	crearCita()	Se crea la cita
Pendiente	iniciarConsulta()	El profesional atiende a la mascota
En Consulta	finalizarConsulta()	Se registra todo y se cierra la atención
Finalizada	— (estado final)	La cita ha concluido correctamente
Pendiente	cancelarCita()	El cliente o recepcionista cancela
Cancelada	— (estado final)	Con flag de cancelación tardía si < 2h

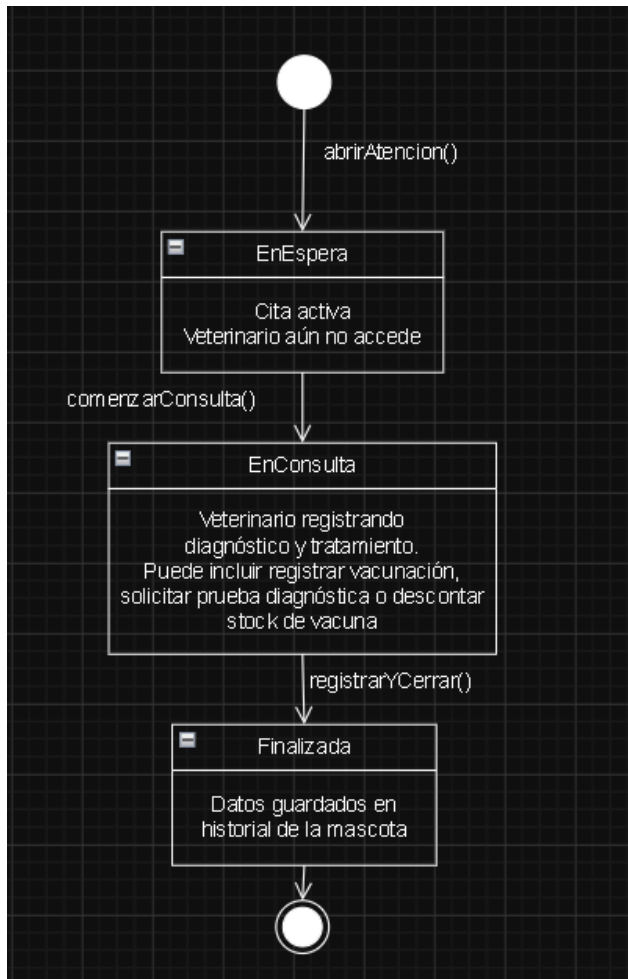


Flujo para una cita catalogada como “urgencia” (dentro de Cita):



DE-02: Ciclo de vida de la clase HistoriaClinica

Estado	Evento	Descripción
• (inicio)	abrirAtencion()	Se abre la atención al acceder a la cita
En Espera	comenzarConsulta()	El veterinario empieza la consulta
En Consulta	registrarYCerrar()	Se registran diagnóstico, tratamiento y datos
Finalizada	— (estado final)	Atención cerrada y guardada en historial



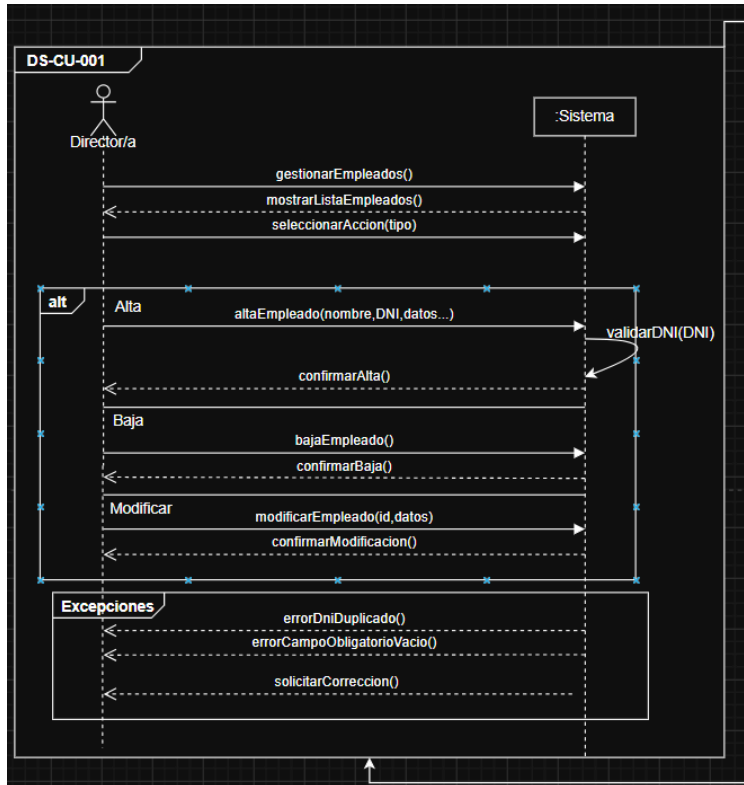
2. Modelo de casos de uso del sistema

2.1 Diagramas de secuencia del sistema

Interacción entre el actor y el sistema a lo largo del tiempo, mensajes intercambiados y flujos alternativos.

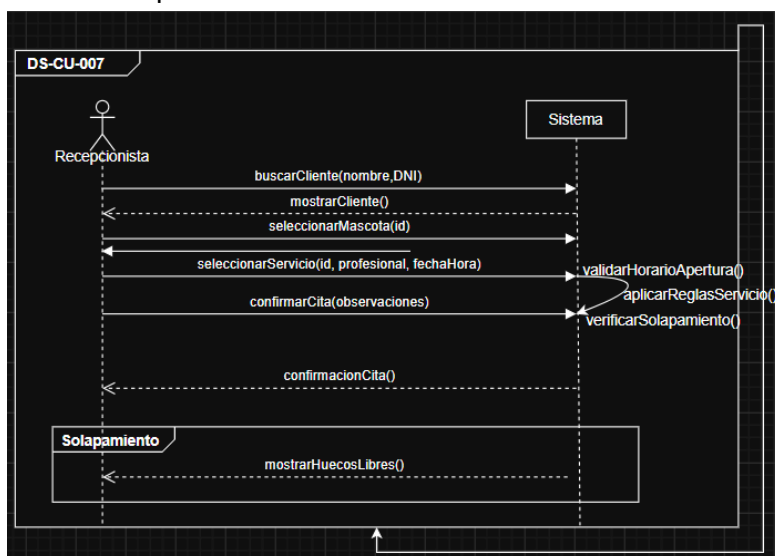
DS-CU-001 Gestionar Empleados

Actor: Director/a



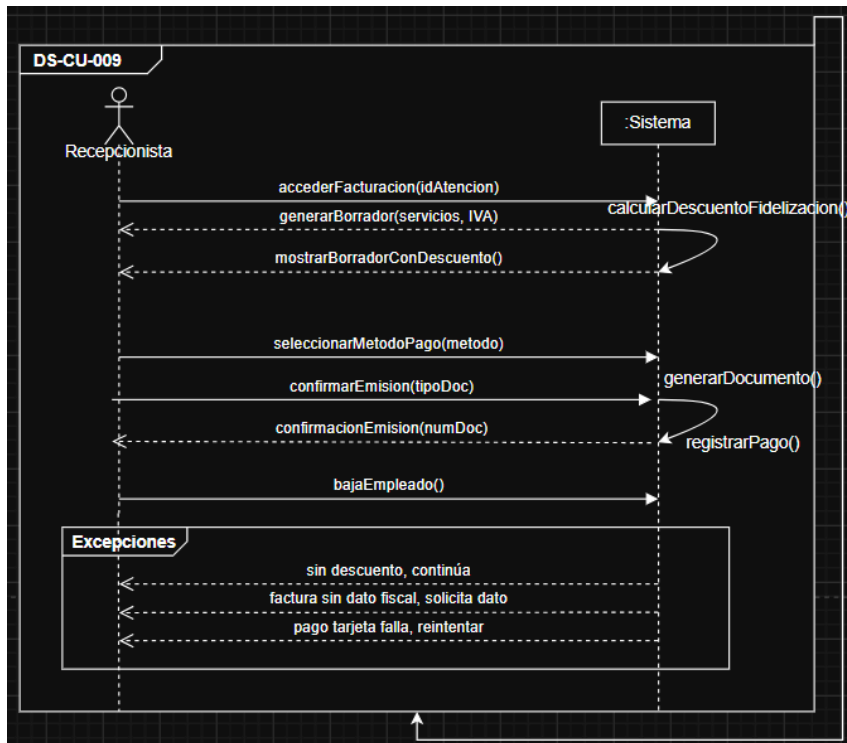
DS-CU-007 Gestionar Cita

Actor: Recepcionista



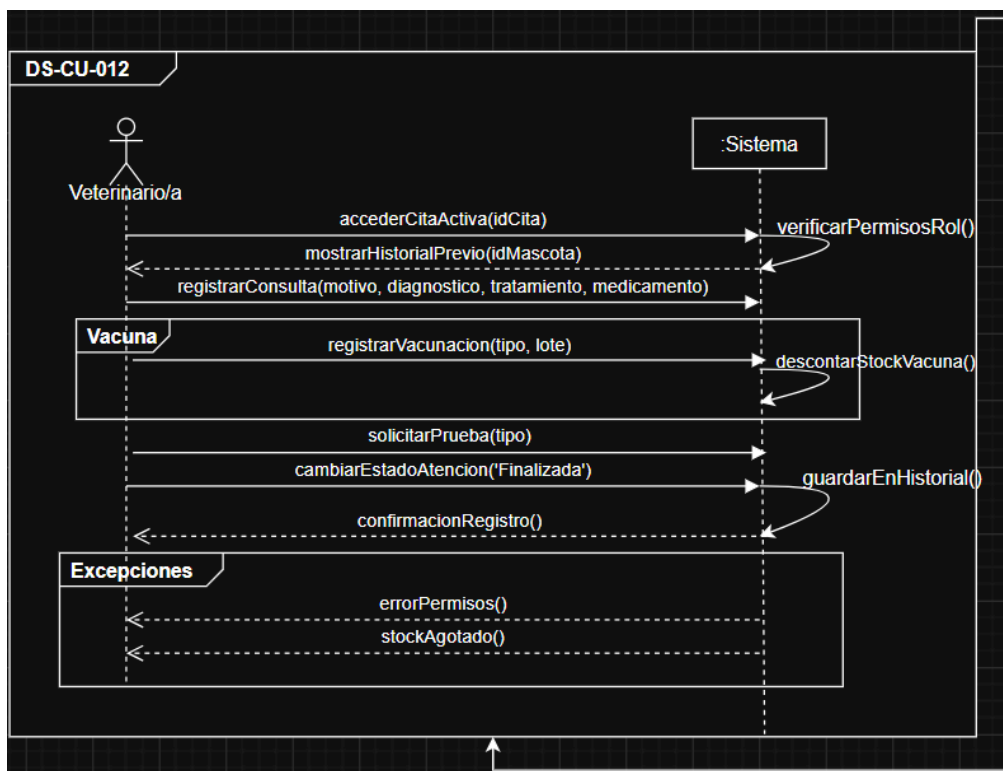
DS-CU-009 Emitir Factura / Ticket

Actor: Recepcionista



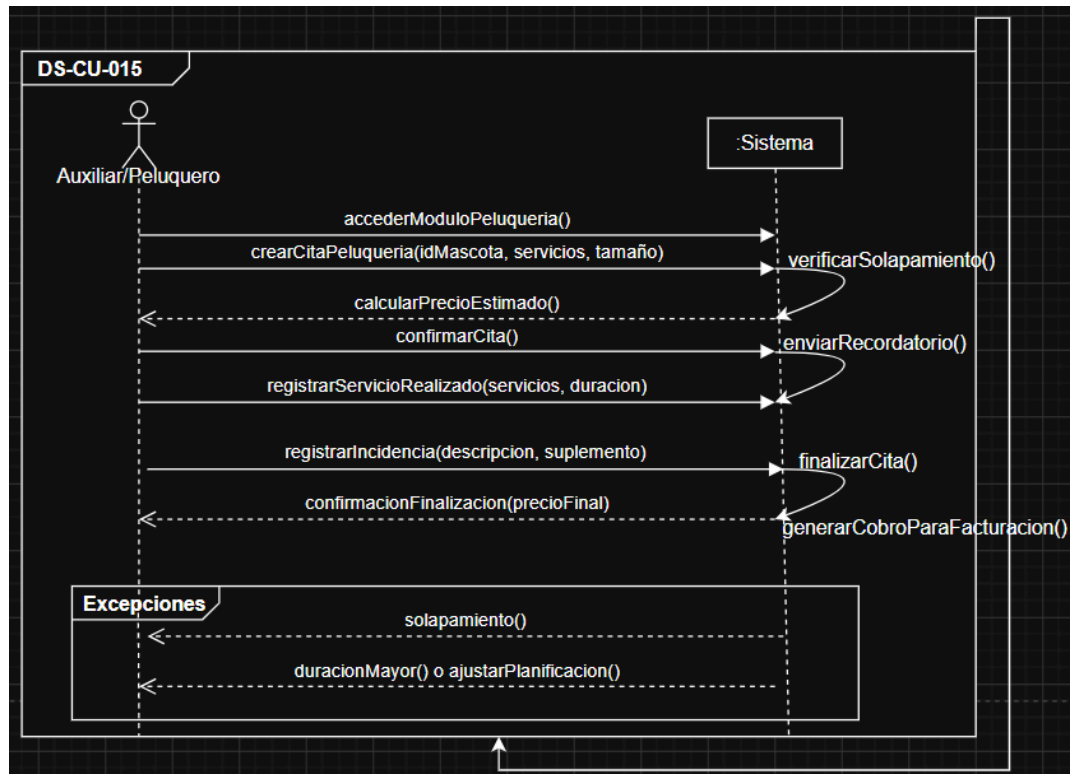
DS-CU-012 Registrar Atención Veterinaria

Actor: Veterinario/a



DS-CU-015 Gestionar Cita de Peluquería

Actor: Auxiliar / Peluquera



2.2 Explicación de cada diagrama de secuencia

DS-CU-001 Gestionar Empleados

Actor: Director/a

Muestra la interacción entre el Director/a y el sistema durante la gestión del personal de la clínica. El actor inicia accediendo al módulo de empleados, donde el sistema presenta la lista de empleados activos. A continuación selecciona la acción deseada (alta, baja, modificación o consulta). En el caso del alta, el sistema valida que el DNI introducido no existe previamente antes de guardar el nuevo registro con estado 'activo'. Para la baja, el sistema cambia el estado a 'inactivo' sin eliminar el registro. Los flujos alternativos recogen los errores de validación, como DNI duplicado o campos obligatorios vacíos.

DS-CU-007 Gestionar Cita

Actor: Recepcionista

Representa la operación más frecuente del sistema. El flujo comienza con la búsqueda del cliente (con posible desvío a CU-005 si es nuevo) y la selección de mascota, servicio y fecha/hora. Se hacen tres validaciones: verificación del horario de apertura, comprobación de solapamiento con el profesional asignado, y aplicación de reglas específicas del servicio (restricción horaria de cirugías, preoperatorio planificado, y disponibilidad de vacuna en stock). La secuencia concluye con el guardado de la cita y el lanzamiento automático del recordatorio al cliente (CU-017).

DS-CU-009 Emitir Factura o Ticket

Actor: Recepcionista

Muestra el proceso de facturación ejecutado por el Recepcionista al finalizar una atención o venta. El sistema genera automáticamente un borrador con todos los conceptos, y aplica de forma autónoma el descuento de fidelización consultando el historial de visitas del cliente (5% si ha venido al menos 2 veces en 6 meses, 10% si ha venido 5 o más veces), nunca sobre productos de tienda. El actor revisa el borrador, selecciona el método de pago y confirma la emisión. El diagrama incluye flujos alternativos para la ausencia de descuento, la solicitud de datos fiscales para factura y el fallo del pago con tarjeta.

DS-CU-012 Registrar Atención Veterinaria

Actor: Veterinario/a

Refleja el flujo clínico principal del sistema, ejecutado por el Veterinario/a. Tras verificar que el rol del usuario tiene permisos para acceder al historial clínico, el sistema muestra el historial previo de la mascota. El veterinario registra motivo, diagnóstico, tratamiento y medicación. Si se administra una vacuna, el sistema descuenta automáticamente una unidad del stock. Si se solicita una prueba diagnóstica, queda registrada para añadir el resultado posteriormente. El flujo se cierra cuando el veterinario marca la atención como 'Finalizada' y el sistema guarda todo en el historial. El diagrama recoge también el flujo alternativo para urgencias, donde la secuencia de estados es: Urgencia Registrada, Atendida y Cerrada.

DS-CU-015 Gestionar Cita de Peluquería

Actor: Auxiliar / Peluquera

Muestra la gestión del servicio de peluquería por parte de la Auxiliar/Peluquera. Primero se crea la cita (selección de mascota, servicios y tamaño del animal) y después se registra al finalizar el servicio (servicios reales, duración, incidencias y posible suplemento de precio). El sistema calcula automáticamente el precio estimado según la tarifa por tamaño. Los flujos alternativos gestionan el solapamiento de horario, la obligatoriedad de justificación al añadir suplementos de precio, y la notificación automática al siguiente cliente cuando la duración real supera significativamente la estimada.

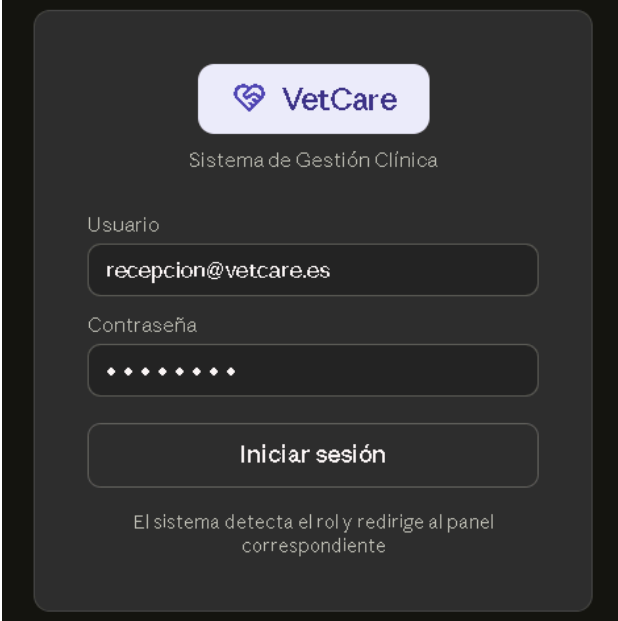
3. Interfaz de usuario del sistema

3.1 Prototipo de la interfaz de usuario del sistema

P-01 Pantalla de login

Actor: todos los actores del sistema

Formulario de acceso con campos de usuario y contraseña. El sistema detectará el rol del usuario que está iniciando sesión y redirige de forma automática al panel principal que corresponda.

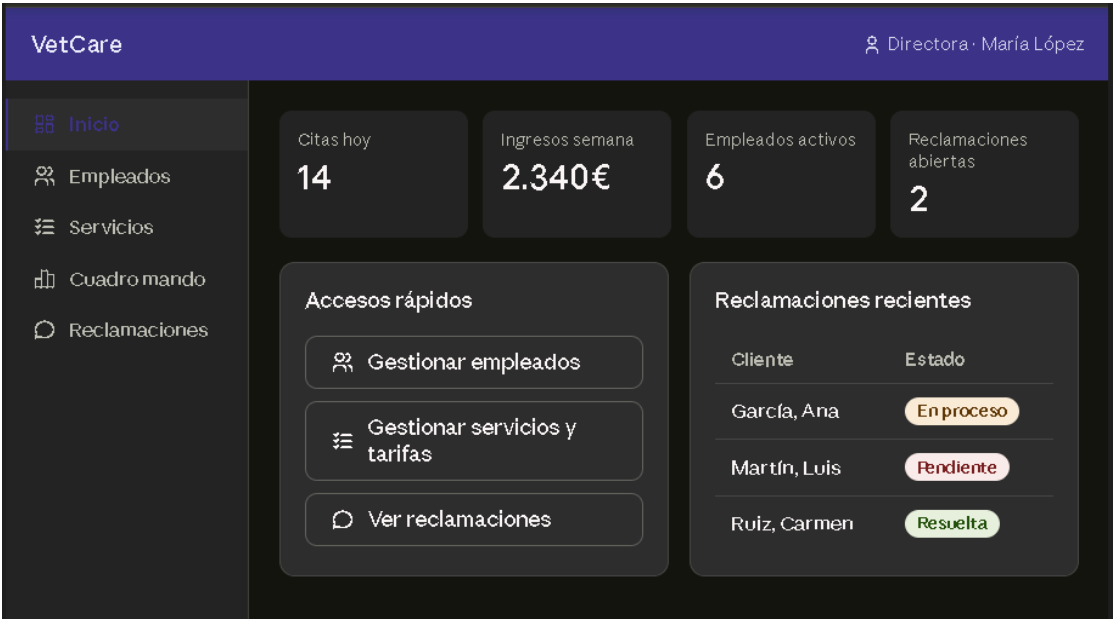


The login screen features a dark blue header with the VetCare logo and the text 'Sistema de Gestión Clínica'. Below this, there are two input fields: 'Usuario' with the email 'repcion@vetcare.es' and 'Contraseña' with masked characters. A large 'Iniciar sesión' button is centered below the fields. At the bottom, a small note states: 'El sistema detecta el rol y redirige al panel correspondiente'.

P-02 Pantalla del director/a

Actor: director/a

Panel principal con accesos directos a gestionar empleados, gestionar servicios o tarifas, cuadro de mando con indicaciones clave y gestión de reclamaciones.



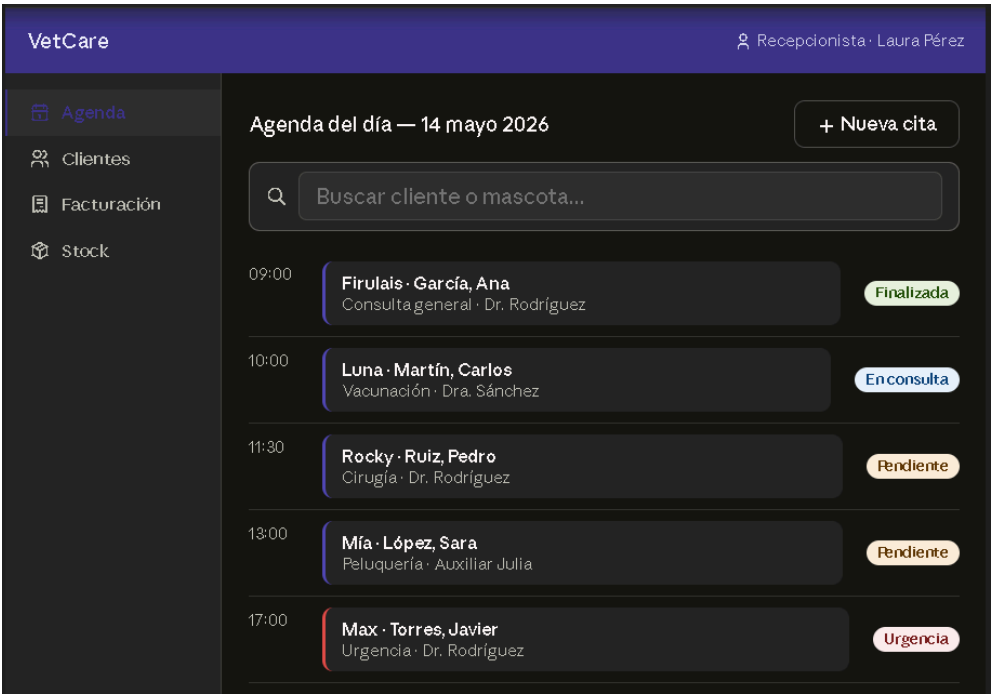
The dashboard has a dark blue header with the VetCare logo and the user's name 'Directora · María López'. A left sidebar contains navigation links: Inicio, Empleados, Servicios, Cuadro mando, and Reclamaciones. The main content area displays four key metrics: 'Citas hoy' (14), 'Ingresos semana' (2.340€), 'Empleados activos' (6), and 'Reclamaciones abiertas' (2). Below these are two sections: 'Accesos rápidos' with buttons for 'Gestionar empleados', 'Gestionar servicios y tarifas', and 'Ver reclamaciones'; and 'Reclamaciones recientes' with a table of recent claims.

Cliente	Estado
García, Ana	En proceso
Martín, Luis	Pendiente
Ruiz, Carmen	Resuelta

P-03 Panel principal del Recepcionista

Actor: Recepcionista

Vista de la agenda del día con las citas en tiempo real, barra de búsqueda de clientes, accesos rápidos a facturación y gestión de stock de productos.



P-04 Panel principal del Veterinario/a

Actor: Veterinario/a

Lista de citas del día con su estado actual (En espera/En consulta/Finalizada), y acceso directo al historial clínico de cada mascota.



P-05 Gestionar Cita (crear / editar)

Actor: Recepcionista

Formulario de creación y edición de citas. Incluye búsqueda de cliente, selector de mascota, selector de servicio y profesional, selector de fecha/hora con validación y campo de observaciones opcionales. Las validaciones de negocio se muestran de forma visible al usuario.

VetCare

Recepcionista · Laura Pérez

Nueva cita

Cancelar

CLIENTE Y MASCOTA

Buscar cliente

🔍

Nombre o DNI del cliente...

García, Ana — DNI 1234 5678 A ✓

Mascota

Firulais (Perro, Labrador)

SERVICIO Y PROFESIONAL

Servicio

Consulta general

Profesional

Dr. Rodríguez

FECHA Y HORA

Fecha

15/05/2026

Hora

10:00

✓ Horario válido · Sin solapamiento · Stock disponible

Observaciones (opcional)

Cancelar

Confirmar cita

P-06 Ficha de Cliente y Mascota

Actor: Recepcionista

Vista de los datos del cliente con la lista de sus mascotas y sus datos básicos. Incluye botones para dar de alta nuevas mascotas o editar los datos existentes.

VetCare

Recepcionista · Laura Pérez

Ficha de cliente

Editar

AG

García, Ana

RGPD firmado

DNI

12345678A

Email

ana.garcia@email.com

Teléfono

612 345 678

Registro

12/03/2023

Visitas 6m

3 → 5% dto.

Mascotas

+ Nueva

Firulais

Activo

Perro · Labrador · M · 5 años · 28kg

Alergia: penicilina

Nala

Activo

Gata · Persa · F · 3 años · 4.2kg

P-07 — Historia Clínica de la Mascota

Actor: Veterinario/a

Listado cronológico de todas las atenciones, vacunaciones y pruebas diagnósticas de la mascota. Formulario de registro de nueva atención con campos para motivo, diagnóstico, tratamiento, medicamento, dosis y pauta.

VetCare

Veterinario · Dr. Rodríguez

Historial — Firulais

+ Registrar atención

10/05/2026

Consulta general

Diagnóstico: gastroenteritis leve · Omeprazol 10mg/día

02/04/2026

Vacunación

Rabia · Lote: VR-2024-11 · Próxima: 02/04/2027

15/01/2026

Análisis de sangre

Resultado: valores dentro de la normalidad

Registrar nueva atención

Motivo de consulta

Vómitos y pérdida de apetito

Diagnóstico

Gastroenteritis aguda

Tratamiento

Dieta blanda 48h + suero terapia oral

Medicamento

Dosis

Metronidazol

250mg / 12h

Cancelar

Guardar atención

P-08 — Emitir Factura o Ticket

Actor: Recepcionista

Vista del borrador de factura/ticket con el desglose de servicios y productos, cálculo automático del IVA, descuento de fidelización aplicado (si procede), selector de método de pago y confirmación del tipo de documento.

VetCare

Recepcionista · Laura Pérez

Emitir factura / ticket

García, Ana

DNI 12345678A

14/05/2026

Nº FAC-2026-0341

CONCEPTOS

Consulta general	35,00€
Metronidazol 250mg (2 uds.)	12,40€
IVA 21% (servicios)	7,35€
IVA 10% (medicamento)	1,24€

ⓧ Descuento fidelización 5% aplicado sobre servicios (3 visitas en 6 meses) — -1,75€

Total

54,24€

MÉTODO DE PAGO

Efectivo

Tarjeta

Transferencia

Ticket

Emitir factura

P-09 — Módulo de Peluquería

Actor: Auxiliar/Peluquera

Agenda de peluquería del día y formulario de creación de cita con selección de mascota y servicios (baño, corte, uñas, etc.). Muestra el precio estimado calculado automáticamente por el sistema.

VetCare

Auxiliar · Julia Moreno

Agenda peluquería — hoy

+ Nueva cita

09:30

Mía · López, Sara

Baño + corte · Tamaño: mediano · 35€

Finalizada

11:00

Bruno · Díaz, Mario

Baño + uñas · Tamaño: grande · 50€

En curso

13:00

Coco · Vega, Lola

Corte · Tamaño: pequeño · 22€

Pendiente

Nueva cita de peluquería

Mascota

Bruno · Díaz, Mario

Servicios

Baño ✓

Corte ✓

Uñas

Tamaño del animal

Pequeño · 22€

Mediano · 35€

Grande · 50€ ✓

Fecha

14/05/2026

Hora

11:00

📄 Precio estimado: 50€ (Grande · Baño + Corte)

Cancelar

Confirmar cita

P-10 — Cuadro de Mando

Actor: Director/a

Panel con indicadores de gestión: número de citas del día, ingresos de la semana y del mes, servicios más demandados representados en gráfico, y alertas de stock bajo.

